

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Unidad 2: La sostenibilidad y sus retos

Beatriz Fuster Ochando

- RA1: Identifica los aspectos ambientales sociales y de gobernanza relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuye a su consecución
- RA2: Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

ÍNDICE

1. La sostenibilidad
2. Los retos del desarrollo sostenible
3. Acciones y alianzas por la sostenibilidad

1. La sostenibilidad

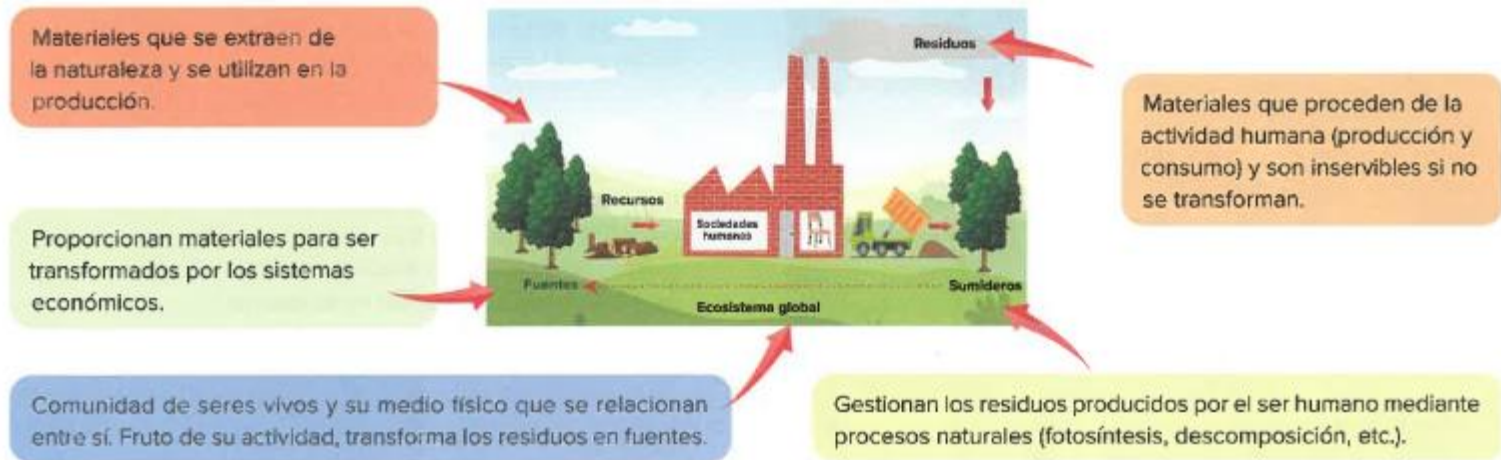
Las sociedades humanas forman parte del ecosistema global, en el que desempeñan una función y de cuyo equilibrio dependen para poder sobrevivir y prosperar.

Un ecosistema es un sistema biológico formado por una comunidad de seres vivos que habitan un medio físico. Estos organismos generan entre si relaciones de interdependencia que mantienen el ecosistema en equilibrio.

Un ecosistema esta en equilibrio cuando la relación entre sus especies permite la existencia, el desarrollo y la evolución de todas ellas. En un ecosistema, cada especie desempeña una función. Si una especie se desarrolla demasiado con respecto a las demás, las perjudica, y dejan de cumplir adecuadamente sus funciones. Esto causa que se rompa el equilibrio, lo que puede conducir a su colapso.

1.1. Actividad humana y ecosistemas: la sostenibilidad

La actividad de producción y consumo que llevan a cabo las sociedades humanas necesitan de los ecosistemas fuentes de materias primas y energía. Además, funcionan como sumideros a los que van a aparar los residuos que genera la actividad humana. Los ecosistemas degradan esos residuos y los transforman de nuevo en fuentes que quedan de nuevo a disposición de la actividad económica. Mientras se encuentren con una carga de residuos que no exceda de su capacidad para transfórmalos, los ecosistemas estarán en equilibrio y serán sostenibles.



Un ecosistema humano será medioambientalmente sostenible si el ritmo al que obtenemos recursos y emitimos residuos (huella ecológica) es menor que el ritmo al que los ecosistemas transforman nuestros residuos (capacidad de carga o biocapacidad).

- **Actividad 1 (no se entrega):** Imagina que en un bosque desaparecen los lobos, los zorros y otras especies que se alimentan de los ciervos. ¿Qué ocurrirá con los ciervos?, ¿Cómo afectaría esto al equilibrio del ecosistema del bosque?
- **Actividad 2 (no se entrega):** En los últimos 2 siglos, la actividad humana no ha dejado de crecer y los ecosistemas no han dejado de deteriorarse. ¿Cómo afecta esto a la huella ecológica de la humanidad?, ¿y a la biocapacidad de los ecosistemas?

1.2. El desarrollo sostenible

El **desarrollo** es el proceso de largo plazo por el cual una sociedad va incrementando la capacidad de satisfacer las necesidades de las personas que viven en ella. Al mismo tiempo que ocurre este, la actividad económica, es decir, la producción y el consumo de bienes y servicios se incrementa. Durante los dos últimos siglos, ese incremento en la actividad humana ha terminado por poner en **riesgo la sostenibilidad** del ecosistema global y con ello , la supervivencia de nuestra propia especie.

Frente a modelos de desarrollo que solo buscan aumentar la producción, el **desarrollo sostenible** es aquel que busca satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

El desarrollo sostenible comprende 3 dimensiones, medioambiental, económica y social. Para que pueda hablarse de desarrollo sostenible debe existir armonía en las 3 dimensiones de la sostenibilidad al mismo tiempo.



Fig. 1.3. Dimensiones de la sostenibilidad.

Caso práctico 1: Mejorando la sostenibilidad de una empresa

1

CASO PRÁCTICO

• Mejorando la sostenibilidad de una empresa

Horus Mensajeros, SL es una empresa de mensajería que realiza su actividad en una gran ciudad.

Se nos pide analizar la sostenibilidad de las actividades de esta empresa y proponer medidas para mejorarla.

Solución

Como sabemos, la sostenibilidad tiene tres dimensiones: medioambiental, económica y social. Analizamos cada una de estas dimensiones para proponer fórmulas de mejora.

Dimensiones	Análisis	Propuestas
Medioambiental	Usa furgonetas diésel que contaminan y consumen recursos no renovables como el petróleo.	Reemplazarlas por furgonetas eléctricas, híbridas o de biocombustible.
Económica	Su volumen de negocio ha crecido de forma estable los últimos años.	Aprovechar ese buen resultado para reforzar aspectos medioambientales y sociales.
Social	Desigualdad de salarios y oportunidades de empleo por motivos ajenos a la productividad. Ninguna mujer conductora.	Reducir desigualdad de salarios y basar los ascensos en méritos objetivos. Estudiar causas del escaso empleo femenino y proponer soluciones.

2. Los retos del desarrollo sostenible

Es un hecho que nuestra economía se ha vuelto **ambientalmente insostenible** desde hace medio siglo. Se ha sobrepasado la capacidad de carga de los ecosistemas planetarios y esto nos aleja del camino del desarrollo sostenible. Para resolver la situación es preciso estudiar primero sus causas.

2.1. Los retos medioambientales

- El primer reto medioambiental al que nos enfrentamos es el **agotamiento de los ecosistemas** a causa de su sobrecarga por la actividad humana, esto desemboca en el cambio climático.
- El **cambio climático** consiste en una alteración del ecosistema climático de la tierra que esta provocando un aumento de las temperaturas en el planeta (calentamiento global)

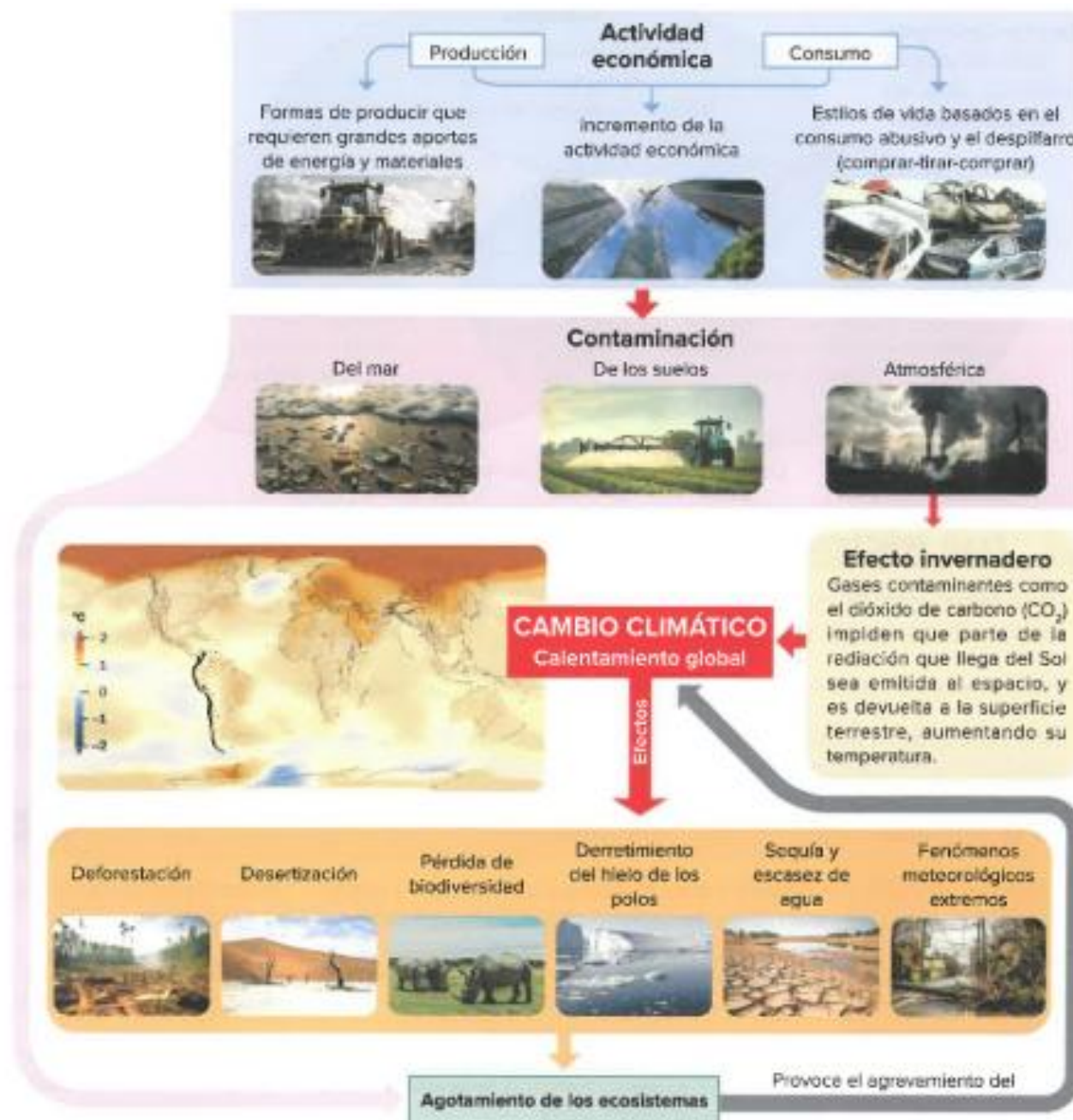


Fig. 1.4. Principales retos medioambientales.

2.2. Consecuencias para las empresas

- Las empresas sufren las consecuencias del cambio climático y del agotamiento de los recursos naturales en forma de daños en sus bienes y en su cadena de suministros, que provocan aumentos de costes de compras y mantenimiento. Estos fenómenos afectan a todas las empresas, aunque no por igual y tienen importantes efectos sociales. Algunas de las **consecuencias económicas y sociales** más importantes del cambio climático que afectan directamente a las empresas se reflejan en la siguiente tabla.

Agricultura menos productiva	La mayor frecuencia de sequías y el calentamiento global reducen el rendimiento de las cosechas, dificultando el cultivo de regadío e incrementando el riesgo de incendio. Esto eleva los precios de los productos del campo y de los bosques, que consumen los hogares y muchas empresas.
Infraestructuras que dejan de ser adecuadas	Muchos edificios no están diseñados para las elevadas temperaturas que trae consigo el cambio climático, lo que obliga a un gasto adicional en climatización. Además, los fenómenos meteorológicos extremos dañan más a menudo estas y otras infraestructuras, como carreteras o líneas eléctricas.
Disponibilidad y uso de energía	Aunque se reduzca la demanda de energía por calefacción en invierno, aumentará por climatización en verano, que es la época en la que menos energía eólica e hidráulica se producen.
Demasiado sol para el turismo	En zonas del sur de Europa, el calor en verano puede ser excesivo para el turismo, reduciéndose el atractivo de la costa mediterránea y la mitad sur de la península ibérica.
Encarecimiento de los seguros	El mayor riesgo de pérdidas por fenómenos meteorológicos y malas cosechas supone un aumento en las primas que cobran las aseguradoras a las empresas, especialmente las agrícolas y ganaderas.
Peores condiciones de trabajo	El aumento de temperaturas reduce la productividad del trabajo, especialmente en tareas realizadas al aire libre, lo cual, combinado con la contaminación, supone riesgos para la salud de las personas.

Tabla 1.1. Efectos del cambio climático para las empresas.

Caso práctico 2: Cambio climático y conciencias económicas en el Delta del Ebro

2

CASO PRÁCTICO

• Cambio climático y consecuencias económicas en el Delta del Ebro

Uno de los efectos del cambio climático es el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los polos. Esto está afectando ya a muchas áreas costeras del planeta. Una de ellas es el Delta del Ebro, donde residen unas 50 000 personas y muchas empresas que se dedican, principalmente, al cultivo del arroz, la pesca, el marisqueo y el turismo. Según un informe de la NASA, en 2022 el mar había hecho retroceder la línea de costa varios cientos de metros en algunos puntos. ¿Qué consecuencias tiene esto para las empresas de la zona?

Solución

La pérdida de superficie cultivable, que queda sumergida bajo el mar, reduce las posibilidades de la agricultura en la zona. Además, la subida del nivel del mar altera el lecho marino en la zona, afectando a su ecosistema y, con ello, a la pesca y al marisqueo. Por último, el avance del mar sumerge playas y pone en peligro edificaciones relacionadas con el turismo.



Fig. 1.5. El Delta del Ebro en una imagen de la NASA de 2022. En amarillo, la línea de costa en 1984.

Actividades (no se entregan):

3. La deforestación o la pérdida de bosque se debe en gran medida a la tala de árboles para obtener madera y dedicarla a tierra de cultivo y al ganado.

- ¿Qué relación tiene la deforestación con la forma de producir y consumir?
- Por medio de la fotosíntesis, las plantas capturan CO₂ y emiten oxígeno. Razona las consecuencias que consecuencias tiene la pérdida de bosques sobre el efecto invernadero.

4. ¿Qué efectos negativos podrá tener el cambio climático en el sector sanitario?

5. El cambio climático, ¿afectará por igual a una empresa grande y a una pequeña? Razona tu respuesta.

3. Acciones y alianzas para la sostenibilidad

- Para afrontar los retos medioambientales debemos cambiar nuestra forma de producir y consumir utilizando menos energía y menos materiales. Esto es especialmente importante en el caso del CO₂ y otros gases que producen efecto invernadero, causante directo del cambio climático.

Procesos	Tipos de acciones	Ejemplos en la empresa
Descarbonización: consiste en la reducción de las emisiones de CO ₂ y otros gases que contienen carbono, responsables del efecto invernadero.	• Utilizar fuentes menos contaminantes para obtener energía. • Medidas que compensan las emisiones de CO₂.	• Instalar paneles solares o aerogeneradores. • Utilizar calefacción de biomasa en lugar de gas. • Plantar bosques.
Desmaterialización: se basa en reducir las necesidades de materiales para la producción.	• Reducir la necesidad de materiales en el diseño de productos. • Diseñar procesos de fabricación que utilicen menos energía y materiales, especialmente si son escasos o complejos.	• Hacer estructuras más ligeras. • Utilizar materiales reciclados. • Recuperar materiales que antes se desechaban y reutilizarlos en la producción. • Dejar de imprimir los documentos y funcionar solo con documentación electrónica.

Tabla 1.2. Acciones para la descarbonización y la desmaterialización.

Actividades (no se entregan):

6. Haz una lista con las acciones que puede llevar a cabo tu instituto para reducir las emisiones de carbono.

7. Con vistas a frenar el cambio climático ¿Qué medidas te parece que tendrían efectos más inmediatos, las de des carbonización o las de desmaterialización?

8. Uno de los países que más carbono emite es la India. Este es un país relativamente pobre (un indio gana aproximadamente 1/5 parte que un español), y sus empresas utilizan tecnologías muy antiguas y muy contaminantes porque no pueden hacer las inversiones necesarias para implantar tecnología más sostenible. ¿Cómo podrían implicarse los países desarrollados y las empresas para resolver este problema?

3.1. Alianzas y acciones transversales para la sostenibilidad

- Para encaminar a la humanidad al desarrollo sostenible se hace necesario crear alianzas y acuerdos entre todos los sectores de la sociedad y entre todos los países, por 2 razones:
 - Los desafíos a que nos enfrentamos son de **escala planetaria**: solo se podrán superar si toda la población se implica en ellos de uno u otro modo.
 - Las medidas que permiten mejorar la sostenibilidad en el sistema productivo suponen con frecuencia un **aumento de costes** para quien las aplica. En cambio, el conjunto de la humanidad se **beneficia** de ellas.

La mayor alianza que se ha creado por el desarrollo sostenible es el establecimiento de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) por las naciones unidas.

- Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) son 17 objetivos interconectados que deben lograrse para el año 2030 y que persiguen un futuro más sostenible para la humanidad. Cada ODS tiene asociadas metas claras e indicadores objetivo de logro.
- Los 17 objetivos y sus 169 metas se integran en una estrategia conjunta llamada agenda 2030.
- En línea con los ODS y la agenda 2030, los países de la unión europea han impulsado diversos acuerdos como el pacto verde europeo que busca que para el 2050 la unión europea sea **neutral en emisiones de carbono**, es decir que la emisión de carbono sea igual a la cantidad que se captura. Para así dejar de contribuir al efecto invernadero.
- Además de combatir el cambio climático, la agenda 2030 y los ODS buscan otras metas medioambientales, sociales y económicas relacionadas con la eliminación de la pobreza, una alimentación adecuada, educación, salud, consumo responsable y justicia social.

Los objetivos ODS son:



Caso práctico 3: Acciones de sostenibilidad en un centro comercial

3

CASO PRÁCTICO

• Acciones de sostenibilidad en un centro comercial

El centro comercial La Vereda planifica la primera gran reforma de sus instalaciones desde que abrió sus puertas hace más de treinta años. Desea aprovechar la ocasión para implementar medidas que le acerquen al objetivo de llegar a ser neutral en emisiones de carbono.

- ¿Qué acciones podrían implementarse aprovechando la reforma del centro comercial para acercarse al logro de ese objetivo?
- Teniendo en cuenta que ese es su objetivo principal, ¿se te ocurren medidas sencillas de adoptar que mejoren la sostenibilidad ambiental, social y económica de esta empresa?
- ¿Alguna de las medidas planteadas ayuda en la desmaterialización de la actividad económica?

Solución

- Para reducir las emisiones netas de carbono, se pensaba en utilizar la gran superficie plana que forma el tejado del centro comercial para instalar paneles solares, y cubrir también de paneles fotovoltaicos los parasoles del aparcamiento de superficie. Pero, haciendo cálculos, se han

dado cuenta de que, mejorando el aislamiento térmico del edificio y cambiando la iluminación por un sistema de menor consumo, podrían bastar los paneles en el aparcamiento para garantizar la autosuficiencia energética. Con ello podrían plantar una cubierta vegetal en el tejado, que capturaría CO₂ de la atmósfera y ayudaría a aislar el edificio.

- Para mejorar la sostenibilidad de la empresa a la hora de implementar esta reforma se decidió plantar la cubierta vegetal con especies de la zona que no necesitan riego, las cuales se comprarían a un vivero del municipio (lo que reduciría consumo de energía en el transporte) y las plantaría un *centro especial de empleo* que da trabajo a personas con discapacidad.
- Aunque la empresa se ha centrado en el objetivo de la neutralidad de emisiones netas de carbono, en el camino para lograrlo ha dispuesto medidas que ayudan a la desmaterialización, como sustituir paneles solares por aislamiento térmico natural, que reduce las necesidades de materiales complejos y escasos, como los propios paneles solares. La selección de especies vegetales ayuda también a ahorrar agua.